第 2 版前言

在程序设计的教学中，选择一种适合的语言是十分重要的。比较多种程序设计语言，笔者认为 Java 具有如下突出的优点。

其一，Java 是面向对象的语言，与现代面向对象的设计与分析的软件工程相一致，也是当前的主流程序设计语言之一。

其二，简单易学。其中的数据类型、数据运算、程序控制结构等基本概念对于任何语言都是一致的；而其语法相对于 C++等语言而言更简单，更容易掌握。

其三，Java 语言本身就支持一些高级特性，如自动垃圾回收、异常处理、多线程、并行计算等，这些特性使 Java 成为极优秀的语言之一。

此外，Java 具有广泛的用途。Java 具有跨平台的特点，在各种平台上都有应用，它还可以有效地进行数据库、多媒体及网络的程序设计。不仅如此，Java 还可以编写桌面应用、手机应用及网络应用。

综上所述，Java 是特别适合于程序设计学习的基础语言。

对于学习者而言，选择一本好的教材至关重要。笔者基于多年程序设计语言的教学经验，结合个人的软件开发实践，力图使本书突出以下特色。

1．对 Java 语言的基础知识，包括数据类型、流程控制、类的封装与继承、多态、虚方法调用、传值调用等进行系统讲解，让学习者知其然，并知其所以然。

2．对 Java 中的类库中的基本类，包括 Math、字符串、集合进行详细讲解，以利于学习者打下牢固的基础。

3．对 Java 中的基本应用，包括 I/O、文本界面、图形界面等，精选大量典型而实用的例子，力图使学习者触类旁通，举一反三。

4．对一些高级应用，如数据库编程、网络编程、多媒体编程、多线程、并行计算等内容，介绍了其概念、原理，以利于学习者能了解 Java 的实际应用及最新发展。

5．在讲解语言的同时，介绍它所采用的面向对象技术的基础理论、主要原则和思维方法，以及在编程中写好代码的一些技巧与经验。

6．在讲解、举例时充分考虑到各个层次的需要，力求语言简洁，内容循序渐进。同时，考虑到部分读者的需要，本书提供了较多的习题。

本书在内容安排上，大致可以分为三部分：第一部分介绍了 Java 语言基础，包括数据、控制结构、数组、类、包、对象、接口等；第二部分介绍了 Java 深入知识，包括传值调用、虚方法调用、异常处理、工具类与算法；第三部分是 Java 的应用，包括线程、并行编程、流式文件、AWT 及 Swing 图形用户界面，以及 Java 在网络、多媒体、数据库等方面的应用。

本书历经了第 1 版、修订版，这是第 2 版，书中融合了多年的教学经验，也同时针对广大读者的反馈进行了改进。另外，本书对 Java5 至 Java8 的新特性进行了介绍，如 Java5 中的泛型、增强的 for 语句、装包等，Java7 中增加的如 switch 与字符串，自动尝试关闭资源、新

字面常量、多重异常捕获，Java8 中增加的 Lambda 表达式、流式处理、函数式接口等，本书将这些特性融入到各章的示例中。

第 2 版还对新的工具（如 Eclipse 及 NetBeans）、在实际软件开发中用得较多的技术（如 JUnit、正则表达式、XML 处理等）也进行了介绍。相信在全面性、先进性、实用性方面比前两个版本做得更好一些。

本教材的内容和组织方式适合作为高等学校各专业的计算机程序设计课程的教材，或者作为计算机技术的培训教材，也可以作为 Java 认证考试（OCP/JP，即原来的 SCJP）用书。

作者在全球知名的慕课（MOOC）平台 coursera.org 上开设了“Java 程序设计”，本书也可以作为慕课用教材。

读者可以从作者的个人网站（http://www.dstang.com）下载与本书配套的源程序。如果需要电子教案也可直接与作者联系（dstang2000@263.net）。书中存在的缺点和不足，恳请读者批评指正。

唐大仕

2015 年 2 月于北京大学